통계열역학 (2012년 1학기) 기말고사

2011/06/14 (목요일), 3:00-4:30 PM

(총 5문제, 120점)

(문제지와 답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

계산에 필요한 물리상수와 적분	
아보가드로 수: $N_A = 6.02214 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$	기체 상수: $R = 8.31451\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$
Boltzmann 상수: $k_B = 1.38066 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}$	Planck 상수: $h = 6.62608 \times 10^{-34}\ \text{J s}$
빛의 속도: $c = 2.998 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$	

1. **(총 25점, 각 5점)** 어떤 분자가 두개의 에너지준위을 가지고 있다고 한다. 낮은 에너지준위의 에너지는 0이며 m_0 개의 축퇴도를 가지고 있고, 높은 에너지준위의 에너지는 $\epsilon_1 (\epsilon_1 > 0)$이고 m_1 개의 축퇴도를 가지고 있다고 할 때, 아래 물음에 답하시오.

   (a) 온도 T에서 이 분자에 대한 분자분배함수 $q(T)$를 구하여라.

   (b) 분자들이 **구별불가능**하다고 할 때, 온도 T에서 N 개의 분자에 대한 정준분배함수 Q를 구하여라.

   (c) $\langle E \rangle = k_B T^2 (\partial \ln Q / \partial T)_{N,V}$ 임을 이용하여 N 개의 분자에 대한 평균에너지 $\langle E \rangle$을 구하시오.

   (d) $T \to 0$에서 $m_0 = m_1$인 경우와 $m_0 \ll m_1$인 경우에 $\langle E \rangle$는 각각 얼마인가?

   (e) $T \to \infty$에서 $m_0 = m_1$인 경우와 $m_0 \ll m_1$인 경우에 $\langle E \rangle$는 각각 얼마인가?

2. **(총 20점, 각 5점)** 온도 T에서 어떤 분자의 에너지 준위 ϵ_n이 다음과 같이 주어진다고 한다.

$$\epsilon_n = n^2 \alpha \qquad (n = 0, 1, 2, 3, \cdots) \tag{1}$$

   위 식에서 α는 에너지 단위의 상수이다. 이 때 다음 물음에 답하여라.

   (a) 온도 T가 매우 높다고 할 때 이 분자의 분자분배함수 $q(T)$를 구하여라. (힌트: 온도가 높기 때문에 단원자분자 이상기체의 병진분배함수를 구할 때 사용했던 합을 적분으로 바꾸는 근사 이용 가능. 그리고 $\int_0^\infty e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}$)

   (b) 이 분자가 **구별가능**하다고 할 때, (a)에서 구한 분자분배함수를 이용하여 N 개의 분자에 대한 정준분배함수 Q를 구하여라.

   (c) (b)에서 구한 정준분배함수와 $\langle E \rangle = k_B T^2 (\partial \ln Q / \partial T)_{N,V}$ 임을 이용하여 N 개의 분자에 대한 내부에너지 U를 구하여라.

   (d) 이 분자의 일정부피 몰열용량 $\bar{C}_V$를 구하여라.

3. **(총 25점)** "헬륨 이량체의 크기에 대한 직접적인 측정" (F. Luo et al., J. Chem. Phys. **104**, 1151 (1996)이란 논문에서 He 원자가 이원자분자 형태로 존재할 수 있음에 대한 증거가 제시되었다. 이 때 He 원자 두 개가 모여 이원자 분자를 형성하는 평형 반응은 다음과 같이 주어진다.

$$2\text{He} \rightleftarrows \text{He}_2$$

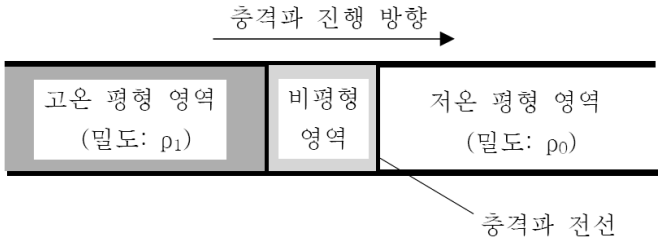
   이 때 다음 물음에 답하여라.

   (a) **(10점)** 평형에서 He_2 분자의 회전 미시상태들과 진동 미시상태들이 존재하지 않으며 오직 병진운동과 해리 에너지 (D_e) 만이 He_2 분자의 분자분배함수에 기여한다고 가정할 때, $T = 10$ K에서 위 평형 반응의 $K_p(10\ \text{K})$를 구하여라. 단, He 원자의 몰질량은 $4.002\ \text{g mol}^{-1}$, He_2의 $D_e = 8.30\ \text{mJ mol}^{-1}$이고, He 원자와 He_2 분자의 전자 바닥상태에서 축퇴도는 1이다.

   (b) **(15점)** 위의 논문에서 실험이 진행될 때의 온도가 10 mK라고 한다. 10 mK에서의 $K_p(10\ \text{mK})$와 (a)의 결과를 이용하여 실험에서 매우 낮은 온도를 유지한 이유를 설명하여라.

(뒷 장에도 있습니다.)

4. **(총 20점, 각 10점)** 충격파란 강렬한 폭발이나 초음속으로 움직이는 물체에 의해 발생하는 진행성 교란의 한 종류로서, 충격파 전선 전후 면에서 밀도, 온도, 압력, 그리고 연관된 열역학적 성질들의 급격한 변화로 특징지어진다. 충격파가 기체 속을 진행하는 경우에 기체를 다음 그림과 같이 크게 세 영역으로 나눌 수 있다.



위 그림에서 저온 평형 영역은 충격파가 진행하기 전의 평형 영역이고, 비평형 영역은 충격파 전선 바로 뒤의 비평형 영역을 의미하며, 고온 평형 영역은 충격파가 진행한 후에 형성되는 고온 상태의 평형 영역이다. 이 때, 고온 평형 영역의 밀도 ρ_1 과 저온 평형 영역의 밀도 ρ_0 간의 밀도비 ρ_1/ρ_0 는 Rankine-Hugoniot 식에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$\frac{\rho_1}{\rho_0} = \frac{(\gamma+1)M^2}{(\gamma-1)M^2+2} \tag{2}$$

위 식에서 γ 는 기체의 일정 압력 열용량과 일정 부피 열용량 비인 $\gamma = \bar{C}_P/\bar{C}_V$ 이고, M 은 마하 수로서 충격파의 속도를 같은 기체에서 음파의 속도로 나눈 값이다. 이 때, 다음 물음에 답하여라.

(a) 충격파가 단원자 분자로 이루어진 이상기체에서 매우 큰 속도로 진행하는 경우 (즉 $M \to \infty$ 인 경우)에 고온 평형 영역의 밀도 ρ_1 은 저온 평형 영역의 밀도 ρ_0 의 몇 배가 되겠는가?

(b) 충격파가 이원자 분자로 이루어진 이상기체에서 매우 큰 속도로 진행하는 경우 (즉 $M \to \infty$ 인 경우)에 고온 평형 영역의 밀도 ρ_1 은 저온 평형 영역의 밀도 ρ_0 의 몇 배가 되겠는가?

5. **(총 30점)** NO 분자는 짝짓지 않은 전자를 갖고 있기 때문에 짝짓지 않은 전자의 스핀 각운동량으로 인해 상자성을 띨 것으로 예상된다. 그러나 전자 바닥상태에서는 스핀-궤도 짝지음 (spin-orbit coupling)에 의해 스핀의 각운동량이 궤도 각운동량에 의해 정확히 상쇄되므로 반자성을 띠고, 첫 번째 들뜬 상태가 되어야 스핀 각운동량에 의해 상자성을 나타낸다. 그리고 NO의 상자성은 온도에 따라 크게 변한다는 것이 알려져 있다. NO 상자성의 온도 의존성은 NO 분자의 전자구조와 통계열역학을 알아야 이해할 수 있다. 아래 주어진 표는 NO 분자의 전자 바닥상태 (에너지 준위 1)와 첫 번째 들뜬상태 (에너지 준위 2)에서 전자 에너지와 축퇴도, 에너지 그리고 자성이다.

에너지 준위	축퇴도	파수 (cm^{-1})	자성
1	2	0	반자성
2	2	121.1	상자성

다음 물음에 답하여라.

(a) **(10점)** 10 K와 300 K에서 NO 분자의 전자분배함수를 구하여라.

(b) **(20점)** (a)에서 구한 두 온도에서의 전자분배함수와 통계열역학 지식을 이용하여 NO 분자의 자성이 온도에 따라 어떻게 달라지는지를 설명하여라. 단, NO 분자가 위 표의 두 개의 에너지 준위만 갖고 있다고 가정하여라.